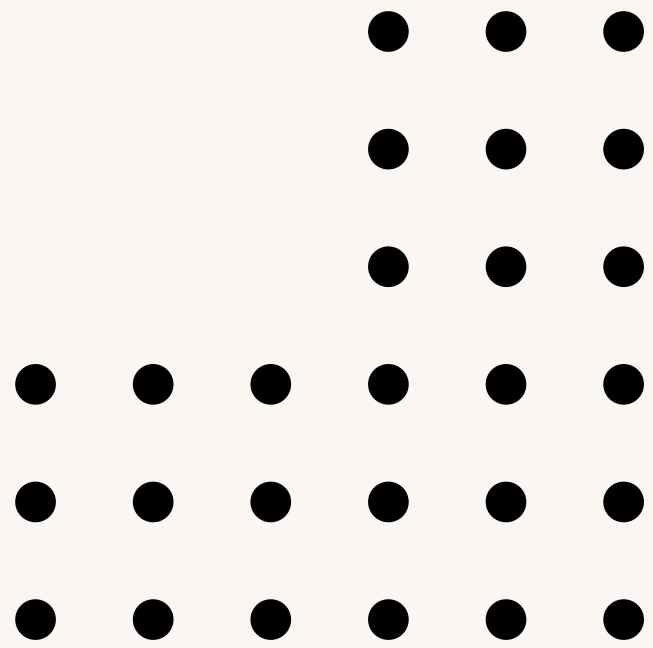
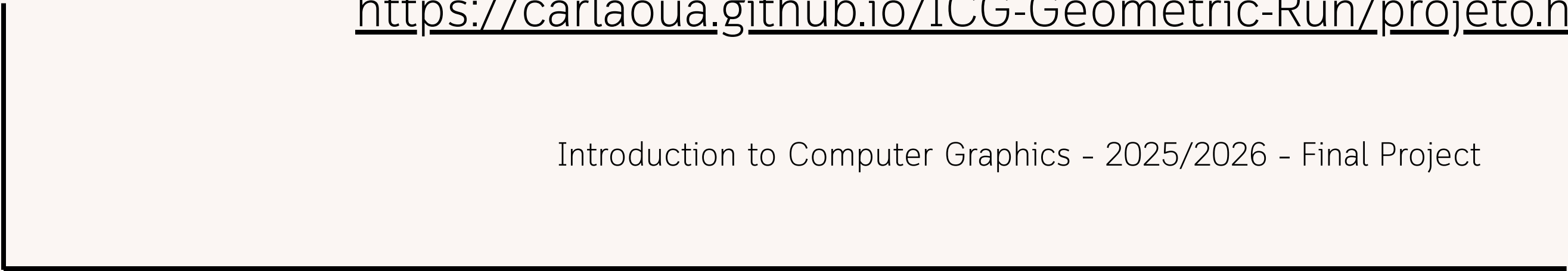


GEOMETRIC RUN

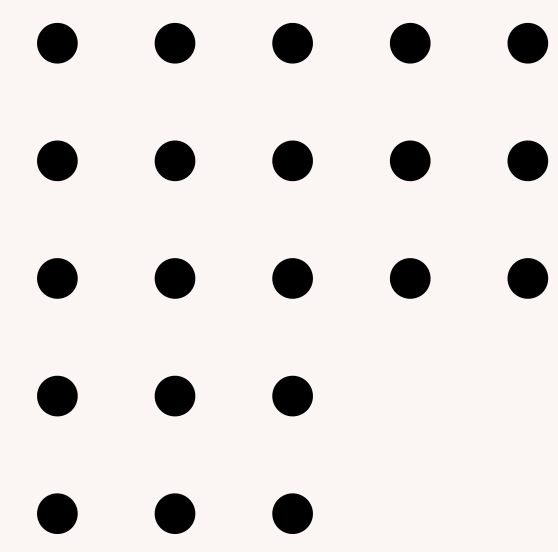
Carlos Ramos nº119873

Repositório:<https://github.com/carlaoua/ICG-Geometric-Run>

<https://carlaoua.github.io/ICG-Geometric-Run/projeto.html>



Introduction to Computer Graphics - 2025/2026 - Final Project



THE PROJECT

Jogo de Parkour com personalização

-O utilizador pode personalizar a personagem, mover-se, correr, saltar, controlar a câmara, fazer zoom, pausar, reiniciar, alterar a sensibilidade, alternar entre dia e noite e ligar/desligar lanterna.

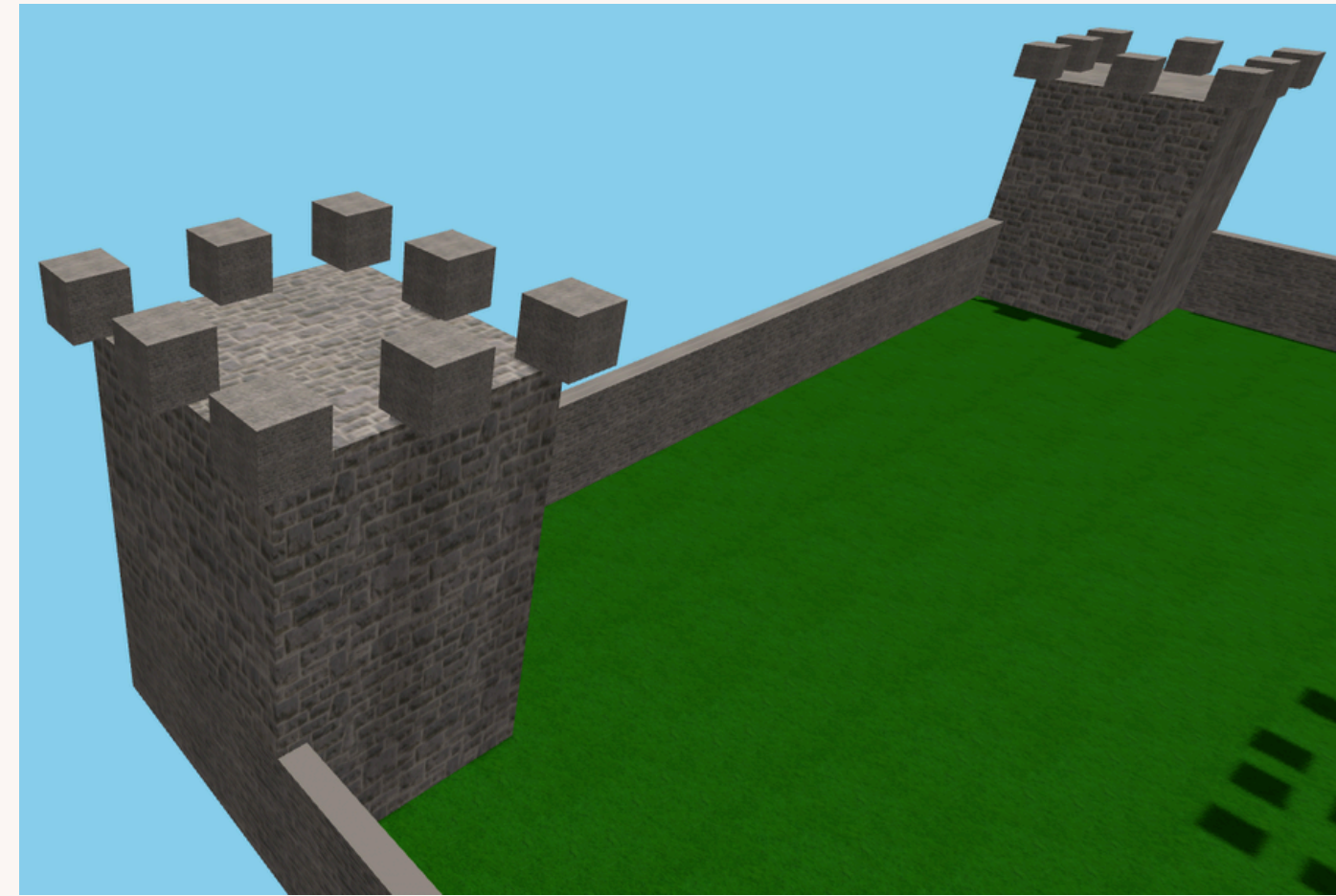
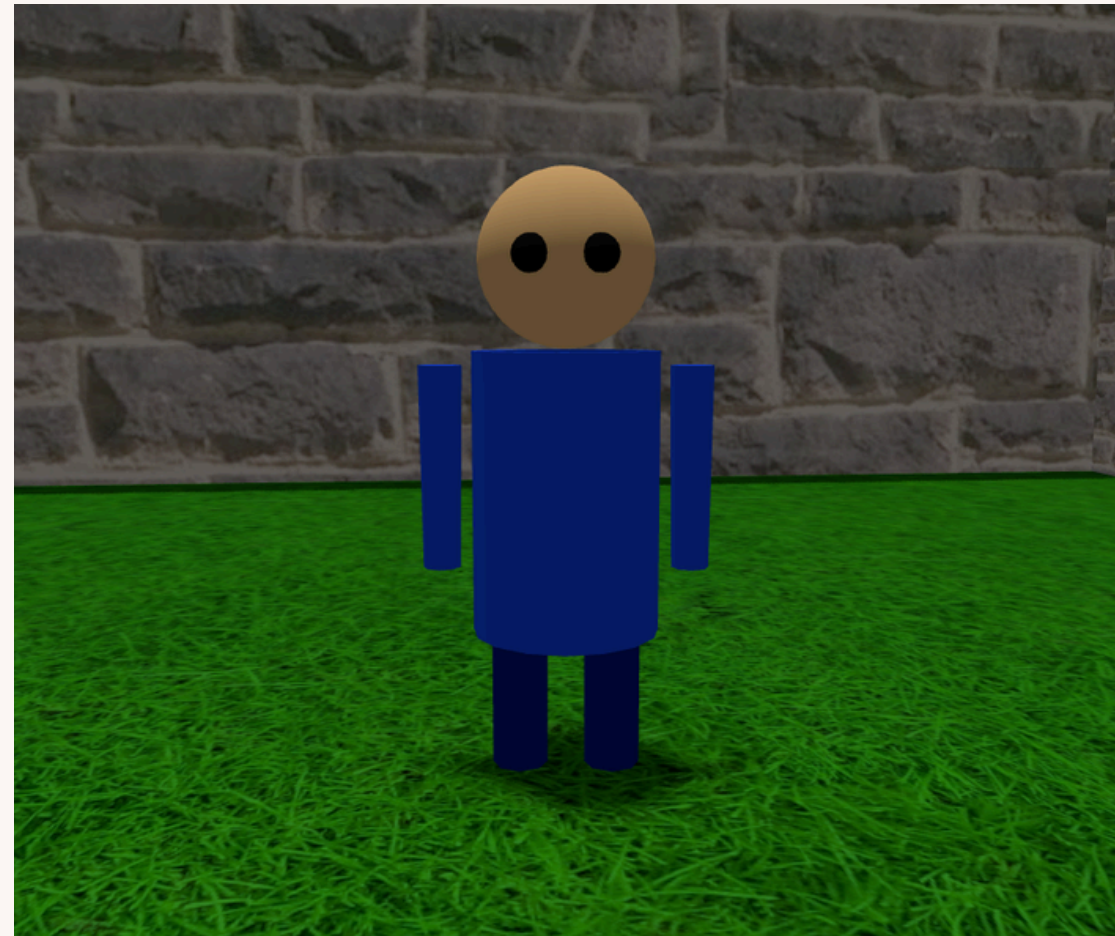
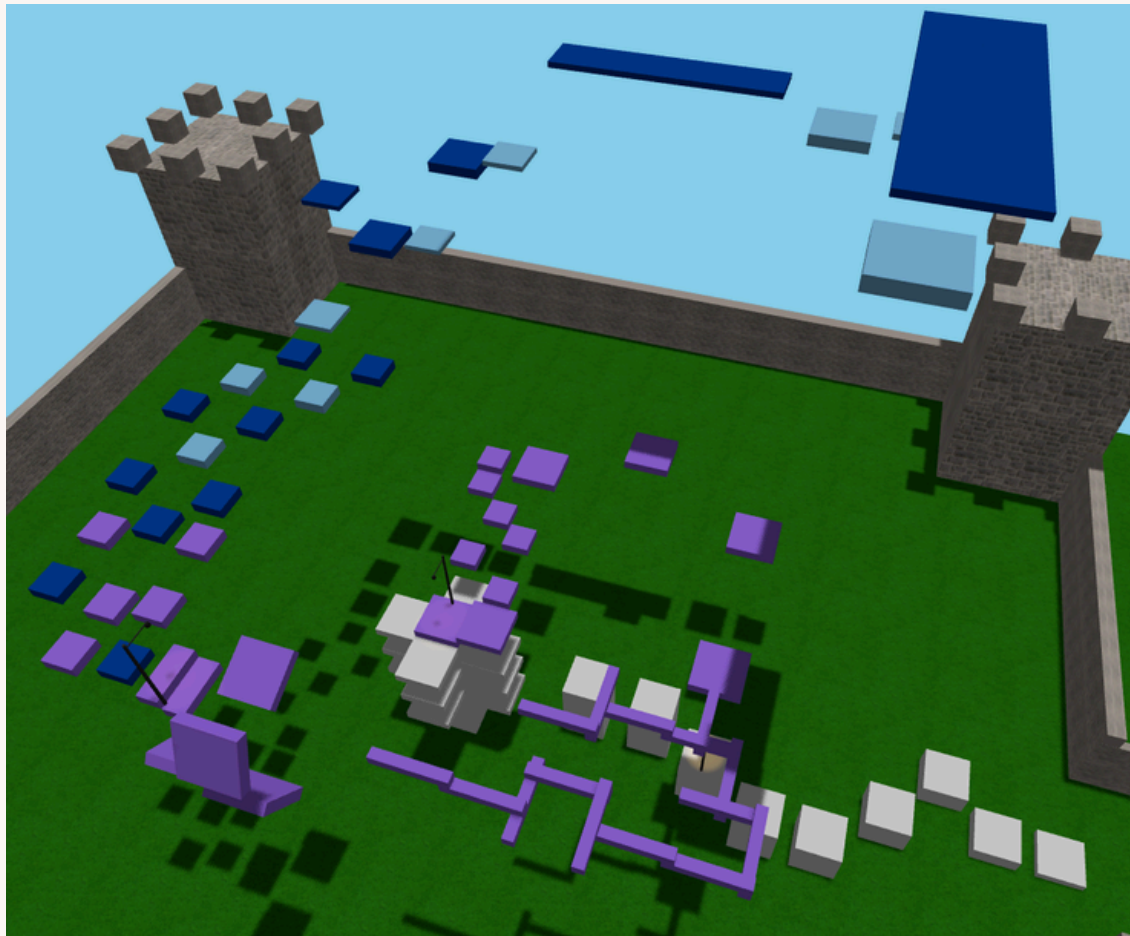
-Biblioteca principal do Three.js juntamente com o lil-gui.

-A versão do Three.js é 0.158.0.



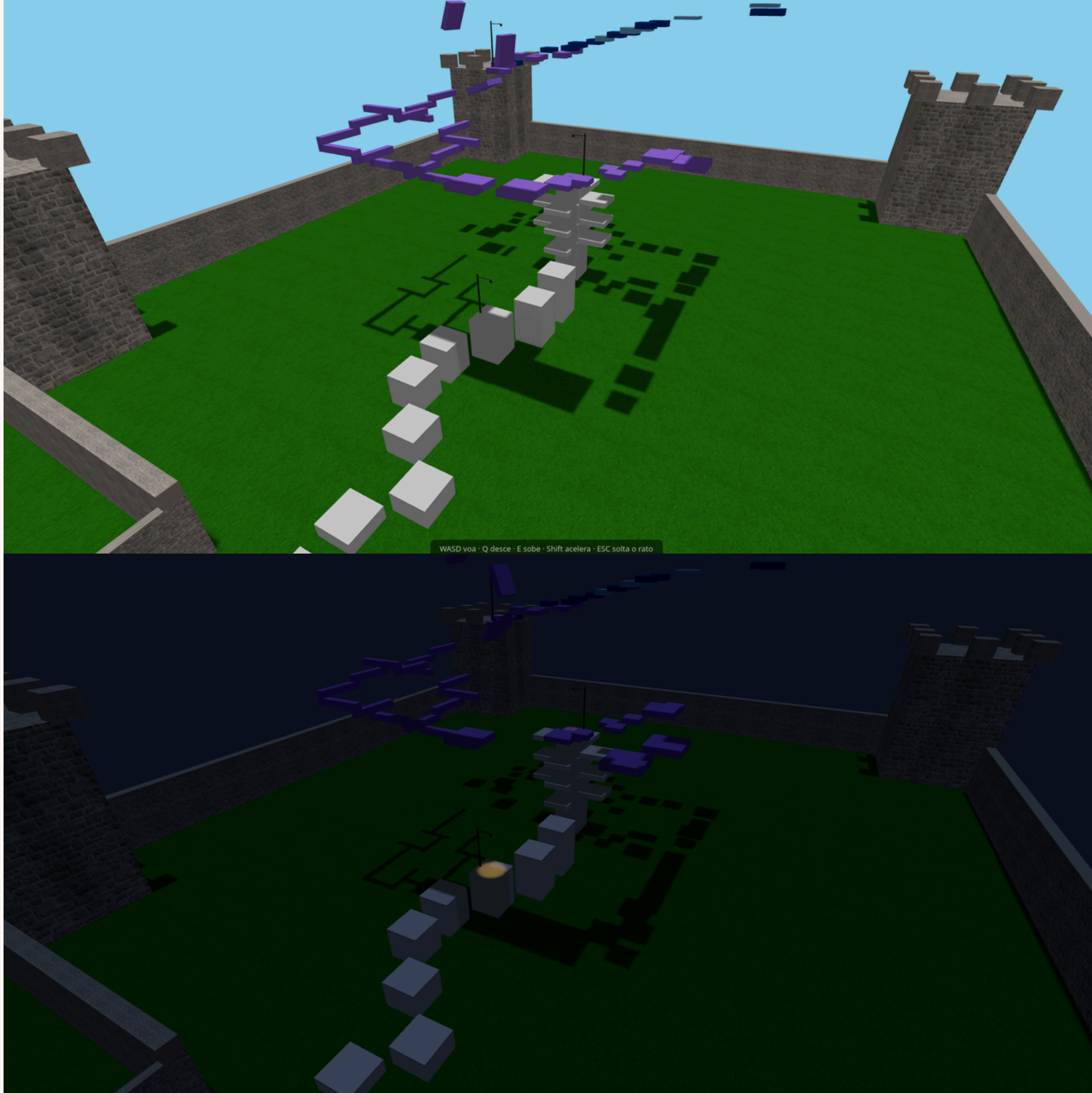
MODELS & SCENE GRAPH

- Personagem 3D, postes de luz, torres, muros, plataformas, checkpoints com bandeiras e um chão texturizado. A maior parte destes modelos foi criada com primitivas do Three.js, como caixas, cilindros, esferas e planos.
- No scene está os elementos principais do mundo e depois vários grupos para criar modelos como o jogador e os postes de luz.



ILLUMINATION & MATERIALS & TEXTURES

- MeshLambert sempre tendo em mente o custo baixo. MeshStandard para os postes para mais controlo de luz e detalhe.
- Fontes de iluminação: "Sol", "Lua", adereços do cenário e lanterna.
- Sem shaders externos
- Textura com diffuse map para quebrar a uniformidade do cenário e dar mais vida e detalhe
- Texturas são imagens locais para melhor ajustar a cada objeto



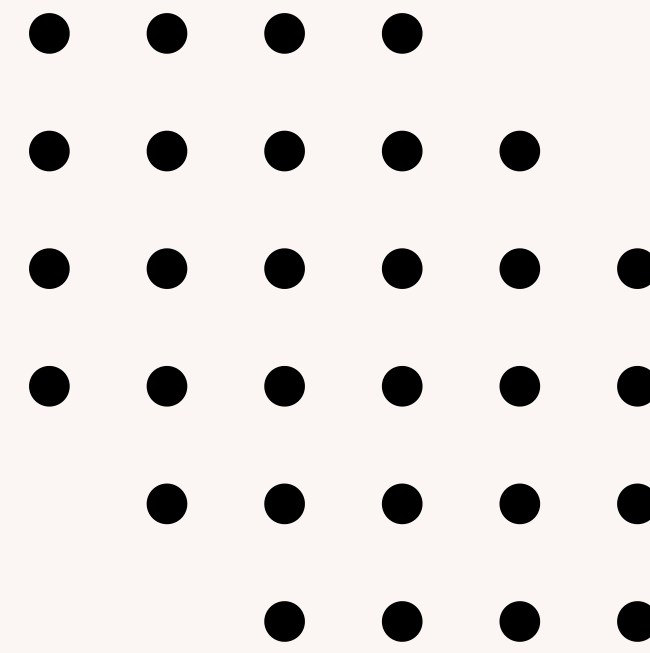
ANIMATION

- Animação de caminhada/corrida dos braços e pernas;
- Plataformas móveis horizontais;
- Plataformas orbitais/rotativas;
- Plataformas elevatórias que sobem ou descem quando o jogador está em cima;
- Animação de subida da bandeira nos checkpoints;

O pivot separa o ponto de rotação do centro geométrico do mesh, permitindo simular articulações.

Utiliza THREE.Clock para manter as velocidades consistentes independentemente de FPS.

Lerp para suavizar camara.

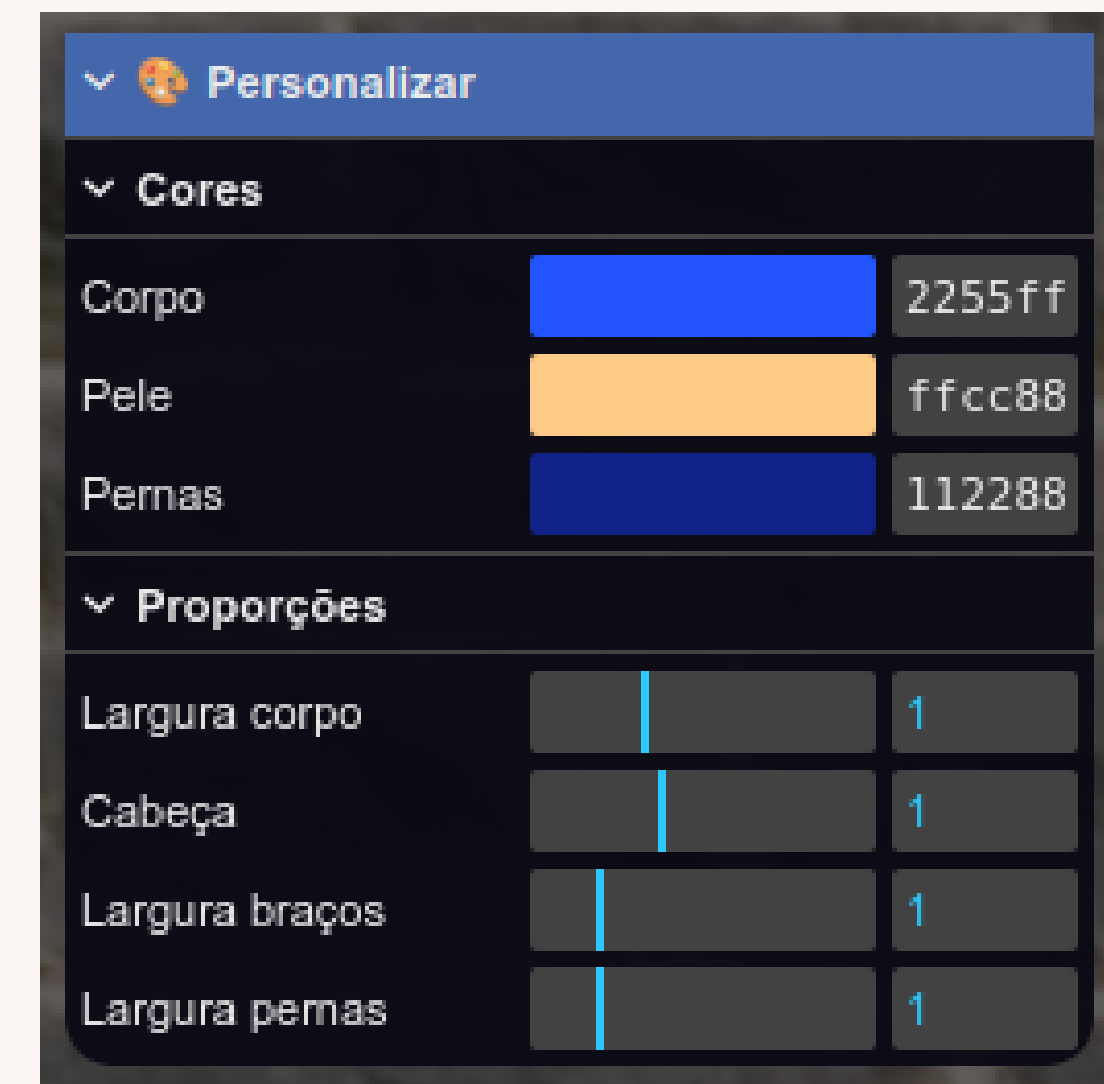


USER INTERACTION

PerspectiveCamera para boa percepção de distancias e posição de obstáculos

Menus interativos para modificar a estética do jogo

Vários comandos para liberdade de movimento



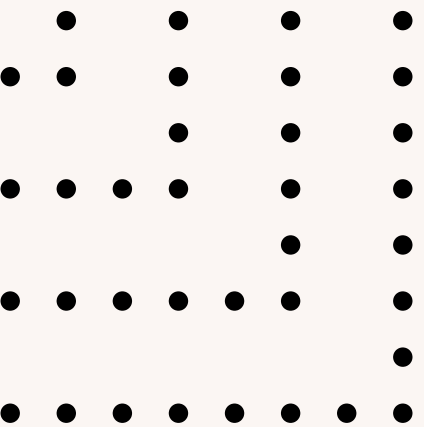
DEVELOPMENT

O projeto divide-se em:

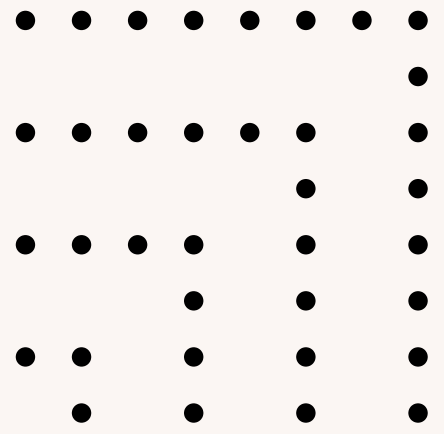
- inicialização e configuração;
- construção dos objetos da cena;
- gestão do input do utilizador;
- atualização da física e colisões;
- animações;
- renderização.

Problemas e dificuldades:

- gestão de colisões
- sincronização de animações
- tudo no mesmo ficheiro



USE OF AI



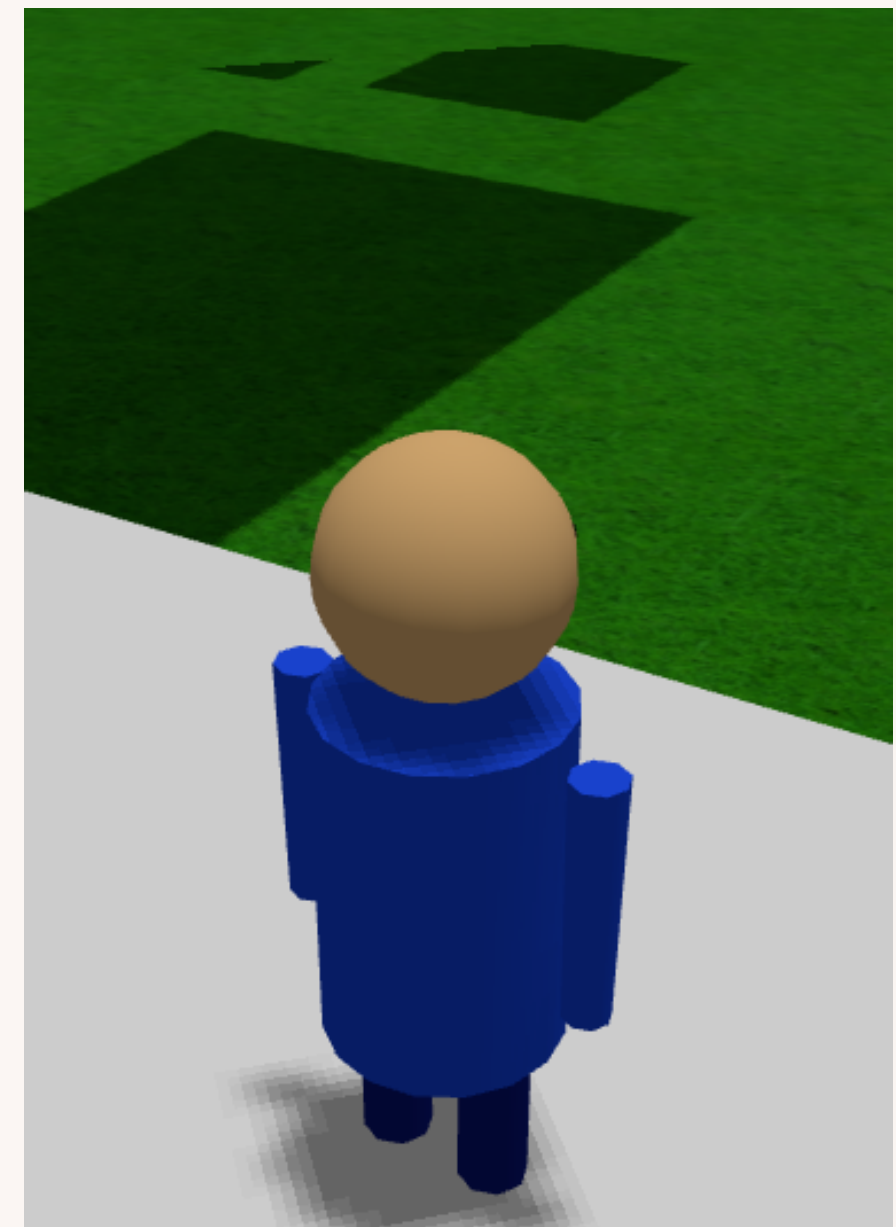
Utilizada IA maioritariamente para:Depuração e correções/
Explicação de conceitos

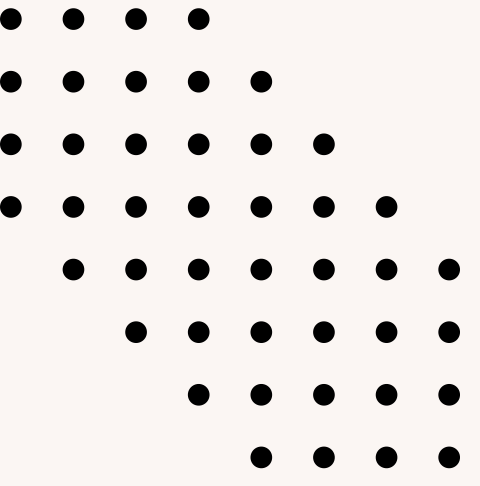
Especificamente:

- movimento do jogador
- mecanicas detalhadas
- criação de objetos mais detalhados

PERFORMANCE & CONCLUSIONS

- Questões de desempenho
- O projeto corre em todos os browsers
- Interação em tempo real, experiencia jogável
- O que faria diferente? Ambição? Tempo?





References

Guiões das aulas

<https://threejs.org/docs/>

